Direktorioa argudio bidez eskatuz programa aldatu (Runtime)

1. Zer egiten du programak?

Programak Windows-eko dir komandoa exekutatzen du Java-tik, eta komandoak ateratzen duena pantailan erakusten du. Jatorrizko programan dir C:\ komandoa erabiltzen da, beraz C: unitateko karpetak eta fitxategiak zerrendatzen ditu.

Horretarako Runtime klasea erabiltzen du. Honela dabil:

1. Runtime.getRuntime().exec("cmd.exe /c dir C:\\") komandoa abiarazten du. cmd.exe Windows-eko kontsola da, eta /c-k esan nahi du komandoa exekutatu eta gero itxi egin behar duela.
2. process.getInputStream() bidez prozesuaren irteera hartzen du.
3. BufferedReader bat erabiltzen du irteera hori irakurtzeko.
4. while bukleak lerroz lerro irakurtzen du eta System.out.println bidez inprimatzen du, readLine() null itzultzen duen arte.
5. try/catch blokeak erroreak harrapatzen ditu eta printStackTrace() bidez erakusten ditu.

Programak hiru arazo ditu: Windows-en bakarrik dabil, karpeta kodean idatzita dago (beraz ezin da aldatu programa aldatu gabe), eta jatorrizko kodean BufferedReader eta InputStreamReader-en import-ak falta dira, beraz ez da konpilatzen.

2. Programa aldatzea: direktorioa argudio bidez

Karpeta kodean ez idazteko, programari argudio bat pasatuko diot. Argudio hori args[0]-n gordetzen da, dir aldagaian jartzen dut eta dir komandoari lotzen diot. Argudiorik ematen ez bada, C:\ erabiltzen da lehenetsi gisa. Hau aldatu dut:

```
// Lehen

Process process = Runtime.getRuntime().exec("cmd.exe /c dir C:\\");


// Orain

String dir = (args.length > 0) ? args[0] : "C:\\";

Process process = Runtime.getRuntime().exec("cmd.exe /c dir " + dir);
```

Hau da programaren kode osoa:

```
package com.mycompany.listdirectoryruntime;


import java.io.BufferedReader;
```

```
import java.io.InputStreamReader;

/**
 *
 * @author aimar
 */
public class ListDirectoryRuntime {

    public static void main(String[] args) {

        // Argumentua badago erabili, bestela C:\ lehenetsia
        String dir = (args.length > 0) ? args[0] : "C:\\";

        try {

            // "dir" komandoari argudioko direktorioa gehitu
            Process process = Runtime.getRuntime().exec("cmd.exe /c dir " + dir);

            BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(process.getInputStream()));

            String line;

            // Lerroz lerro irakurri eta pantailan inprimatu
            while ((line = reader.readLine()) != null) {

                System.out.println(line);

            }

        } catch (Exception e) {

            e.printStackTrace();

        }

    }
```

}

NetBeans-en argudioa jartzeko: proiektuan eskuineko botoia, Properties, Run eta Arguments eremuan karpeta idatzi.

Argudiorik jartzen ez badut, C:\ zerrendatzen du. Tarteak dituen bide batekin (adibidez C:\Program Files) huts egiten du, komandoa tarteetan zatitzen delako; konpontzeko array bat erabil daiteke: exec(new String[]{"cmd.exe", "/c", "dir", dir}). NetBeans-ek exec(String) marratuta ere erakusten du, Java-ren bertsio berrietan deprecated dagoelako, baina programak berdin funtzionatzen du.

3. Proba eta emaitza

Programa NetBeans-en exekutatu dut, C:\Users argudioarekin.



